**CẤU TRÚC ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THCS**
**CẤP THÀNH PHỐ TỪ NĂM HỌC 2026-2027**
**MÔN: TOÁN HỌC**

(*Ban hành kèm theo Công văn số /SGDĐT- ngày /10/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo*)

## I. HÌNH THỨC, MỨC ĐỘ, THỜI GIAN

1. Hình thức thi: Đề thi có hình thức tự luận.
2. Mức độ đánh giá: Các mức độ biết, hiểu, vận dụng tương ứng 40%, 30%, 30%.
3. Thang điểm: 20,0 điểm
4. Thời gian làm bài: 150 phút.

## II. CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

| Mạch kiến thức | Các chủ đề | Yêu cầu |
|---|---|---|
| **Đại số** *(10,0 điểm)* | Biểu thức đại số | Biến đổi, rút gọn các biểu thức đại số, chứng minh đẳng thức, tính giá trị của biểu thức. |
| | Phương trình và hệ phương trình | Phương trình bậc hai, định lí Viéte (và các vấn đề liên quan), phương trình quy về bậc hai và hệ phương trình. |
| | Đa thức | Xác định đa thức, các phép toán đa thức, cấu trúc nghiệm của đa thức, tính chất về đa thức hệ số nguyên, phép chia đa thức. |
| | Bất đẳng thức và cực trị | Chứng minh bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức. |
| **Hình học** *(7,0 điểm)* | Các hình học phẳng và đường tròn | Khai thác các bài toán liên quan đến tam giác, tứ giác, đa giác, hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông, lục giác đều.<br>Các vấn đề về đường tròn, dây và cung, hình tròn, tiếp tuyến, vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, vị trí tương đối của hai đường tròn, góc và đường tròn, cung chứa góc, đa giác nội tiếp đường tròn, đa giác ngoại tiếp đường tròn. |

| Mạch kiến thức | Các chủ đề | Yêu cầu |
|---|---|---|
| | Chứng minh và tính toán | Chứng minh các tính chất, các đẳng thức hình học, bất đẳng thức hình học. Tính toán các đại lượng hình học (tính độ dài của đoạn thẳng, tính số đo của góc, tính số đo của cung, tính diện tích của hình, hệ thức lượng trong tam giác vuông, tỷ số lượng giác). |
| | Quan hệ hình học | Chứng minh hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực, tia phân giác, chứng minh đồng quy, chứng minh thẳng hàng. |
| **Số học và Tổ hợp xác suất** *(3,0 điểm)* | Số học | Lý thuyết chia hết trên tập số nguyên; Tìm số nguyên tố, hợp số, số chính phương; Phương trình nghiệm nguyên. |
| | Tổ hợp xác suất | Vận dụng giải các bài toán tổ hợp, suy luận logic, bảng vuông, hình học tổ hợp. Bao gồm các bài toán chứng minh sự tồn tại, bài toán cực trị, áp dụng Nguyên lý Dirichlet, nguyên lý Bất biến, nguyên lý cực hạn.<br>Tính xác suất của một biến cố (có sử dụng quy tắc nhân). |

## III. CẤU TRÚC ĐỀ THI

**Bài 1.** (*5,0 điểm*)

- Có 1 lệnh hỏi về: Biến đổi biểu thức đại số, rút gọn biểu thức, chứng minh đẳng thức, tính giá trị của một biểu thức đại số.
- Có 1 lệnh hỏi về: Phương trình bậc hai, định lí Vi-ét và các vấn đề liên quan.

**Bài 2.** (4,*0 điểm*)

- Có 1 lệnh hỏi về Các bài toán về đa thức: Xác định đa thức, nghiệm của đa thức, tính chất về đa thức hệ số nguyên, phép chia đa thức.
- Có 1 lệnh hỏi về: Phương trình – Hệ phương trình.

**Bài 3.** (*2,0 điểm*)

- Có 1 lệnh hỏi về Tổ hợp: Bài toán chứng minh sự tồn tại, bài toán cực trị, Nguyên lý Dirichlet, nguyên lý cực hạn, bài tập về suy luận logic.
- Có 1 lệnh hỏi về chủ đề Số học.

**Bài 4.** (*2,0 điểm*)

- Có 1 lệnh hỏi về: Chứng minh bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất, tìm giá trị nhỏ nhất.
- Có 1 lệnh hỏi về xác suất.

**Bài 5.** (*7,0 điểm*)

- Có 3 lệnh hỏi tương ứng với 3 chủ đề của phần hình học, đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu của mỗi chủ đề. Điểm thành phần tương ứng cho 3 lệnh hỏi lần lượt là 3đ, 3đ, 1đ.

*Lưu ý: Các câu trong đề thi được sắp xếp từ dễ đến khó (phụ thuộc nhận định của nhóm biên soạn đề thi) theo thứ tự từ trên xuống dưới và theo mạch kiến thức (có thể có câu Hình học mức độ hiểu ở kề cuối), nên thứ tự các câu nói trên có thể thay đổi.*

## IV. CÁC KHÁI NIỆM, KẾT QUẢ HỌC SINH ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG NHƯ KHÁI NIỆM, KẾT QUẢ TRONG SÁCH GIÁO KHOA

Ngoài các kiến thức toán theo Chương trình phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 9) hiện hành, các học sinh được phép sử dụng các khái niệm và kết quả dưới đây như khái niệm và kết quả SGK để làm bài thi HSG. Cụ thể:

### 1. Phần đại số:

+) Các BĐT cơ bản:

$$a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca;\ (a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca);\ (a+b+c)^2 \leq 3\left(a^2+b^2+c^2\right)$$

với mọi a, b, c $\in$ R.

+) BĐT Côsi (AM-GM) cho n số thực không âm (*n* là số nguyên lớn hơn 1).

+) BĐT Bunhiacôpxki (Cauchy-Schwart) cho 2 bộ *n* số thực (*n* là số nguyên lớn hơn 1).

+) Định lí Bơzu về số dư trong phép chia đa thức.

Số dư trong phép chia đa thức *f(x)* cho đa thức *x - a* là *f(a)* .

### 2. Số học

+) Lý thuyết về đồng dư và các tính chất cơ bản về đồng dư.

+) Định lí Phéc-ma nhỏ.

### 3. Tổ hợp

+) Nguyên lý Đirichlet: Nếu nhốt *m* con thỏ vào *n* cái chuồng (*m* > *n* là số nguyên dương) thì luôn tồn tại một chuồng chứa ít nhất $1+\left[\frac{m-1}{n}\right]$ con thỏ.

+) Nguyên lý Bất biến: Bất biến là những đại lượng (hay tính chất) không thay đổi trong quá trình chúng ta thực hiện các phép biến đổi.

+) Nguyên lý cực hạn: Một tập hợp hữu hạn các số thực (khác rỗng) bất kỳ đều có phần tử lớn nhất và phần tử nhỏ nhất.

### 4. Hình học

+) Các hệ thức lượng trong tam giác vuông.

+) Khái niệm đường tròn bàng tiếp tam giác.

+) Khái niệm góc và công thức tính góc có đỉnh nằm trong, nằm ngoài đường tròn; góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.

+) Các dấu hiệu để tứ giác nội tiếp được một đường tròn (tổng hai góc đối bằng $180^0$ ; góc ngoài bằng góc trong không kề nó; hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh đối diện góc bằng nhau).

+) Tính chất về phương tích của một điểm với đường tròn:

"Cho đường tròn (O) và một điểm M nằm ngoài (O) . Qua M kẻ hai cát tuyến MAB và MCD tới (O) . Khi đó ta có MA . MB = MC . MD. Ngược lại nếu tứ giác ABCD có AB cắt CD tại M và MA . MB = MC . MD thì suy ra tứ giác ABCD nội tiếp".

(*Kết quả vẫn đúng khi thay điểm M nằm trong đường tròn (O)*)

+) Khái niệm và tính chất đường trung bình của hình thang. Bổ đề hình thang./.